

pa7uiclf

Ciência da Computação

Java Estrutura e Conceitos Sobre POO na Prática

12/09/2025

Java e POO

- **Linguagens e suas características (Extra)**
- **Praticar Java com OO**
- **Boas práticas e convenções**

Linguagens e suas características (Extra)

Python

- **Especificidades:** Sintaxe clara e legível, vasta biblioteca padrão, tipagem dinâmica.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento web (com frameworks como Django e Flask), inteligência artificial (Machine Learning e Deep Learning com TensorFlow, PyTorch), análise de dados, automação de scripts, desenvolvimento de jogos. É conhecida por sua versatilidade e facilidade de aprendizado.

Java

- **Especificidades:** Orientada a objetos, portabilidade (JVM - "Write once, run anywhere"), fortemente tipada, robusta.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento backend para aplicações corporativas e grandes sistemas, APIs, aplicações Android, sistemas embarcados, processamento de Big Data (com ferramentas como Hadoop). É a linguagem de eleição para sistemas que exigem alta performance e escalabilidade.

JavaScript

- **Especificidades:** Linguagem de script, executa no navegador (frontend), assíncrona, flexível. Com a chegada do Node.js, também pode ser usada no backend.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento web (frontend com React, Angular, Vue.js), backend (com Node.js), desenvolvimento mobile (com React Native), jogos, aplicações desktop (com Electron). É essencial para interatividade em páginas web.

Linguagens e suas características (Extra)

C# (C-Sharp)

- **Especificidades:** Orientada a objetos, desenvolvida pela Microsoft, fortemente tipada, parte do ecossistema .NET.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento de aplicações Windows (desktop e UWP), desenvolvimento web (ASP.NET), desenvolvimento de jogos (com Unity), aplicações backend, sistemas empresariais.

C++

- **Especificidades:** Extensão do C, orientada a objetos, baixo nível (acesso direto à memória), alta performance.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento de sistemas operacionais, jogos de alto desempenho (engines como Unreal Engine), softwares gráficos, sistemas embarcados, aplicações que exigem controle de hardware e performance máxima.

PHP

- **Especificidades:** Linguagem de script do lado do servidor, open-source, sintaxe inspirada em C e Perl.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento web (backend), sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS como WordPress, Joomla, Drupal), e-commerce (Magento). Embora sua popularidade tenha variado, ainda é amplamente utilizada.

Linguagens e suas características (Extra)

TypeScript

- **Especificidades:** Superset do JavaScript (adiciona tipagem estática), compilado para JavaScript, aumenta a escalabilidade e manutenção de grandes projetos.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento web em projetos grandes e complexos (com Angular, React), backend (com Node.js), qualquer projeto JavaScript que se beneficie da segurança de tipos.

Go (Golang)

- **Especificidades:** Desenvolvida pelo Google, sintaxe simples, focada em performance, concorrência (goroutines), compilação rápida.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento de microsserviços, APIs, ferramentas de linha de comando, sistemas de rede, infraestrutura de nuvem. Ganha destaque em sistemas distribuídos e de alta performance.

Ruby

- **Especificidades:** Orientada a objetos, elegante, focada na produtividade do desenvolvedor.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento web (com o framework Ruby on Rails, conhecido por sua agilidade e convenções), scripts de automação.

Linguagens e suas características (Extra)

Swift

- **Especificidades:** Desenvolvida pela Apple, moderna, segura, de alta performance.
- **Usos comuns:** Desenvolvimento de aplicações iOS, macOS, watchOS e tvOS (ecossistema Apple).

Na prática com Java

1. Montar a estrutura java da aula anterior usando o IntelliJ e separando em arquivos. link: <https://trinket.io/java/790d57b71173>
2. Criar estrutura de pacotes
3. Executar o programa
4. Separar as classes e interfaces em pacotes diferentes
5. Boas práticas
6. Aprendendo utilizar Git e GitHub

Simulado ENADE Java POO

